PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 2 H

Fractions rationnelles en cosinus et sinus : les règles de Bioche

Notations. $\mathbb{R}(X)$ et $\mathbb{R}(X,Y)$ désignent les fractions rationnelles réelles à une et deux indéterminées. Pour $R \in \mathbb{R}(X,Y)$, on note $f_R(x) = R(\cos x, \sin x)$, définie en dehors d'un ensemble Z_R de réels où le dénominateur s'annule ; on suppose toujours que ce dénominateur n'est pas identiquement nul en $(\cos x, \sin x)$, de sorte que Z_R est d'intérieur vide. Dans tout le sujet, une égalité entre fonctions de x est entendue là où les deux membres sont définis.

Partie I. La décomposition F(cos x) + sin x · G(cos x)

1. Soit $A \in \mathbb{R}[X,Y]$. Montrer qu'il existe $A_1, A_2 \in \mathbb{R}[X]$ tels que $A(\cos x, \sin x) = A_1(\cos x) + \sin x \cdot A_2(\cos x)$ pour tout x.

2. Soit $R = A/B \in \mathbb{R}(X,Y)$. Montrer qu'il existe $F, G \in \mathbb{R}(X)$ telles que $f_R(x) = F(\cos x) + \sin x \cdot G(\cos x)$. (On pourra multiplier en haut et en bas par $B_1(\cos x) - \sin x \cdot B_2(\cos x)$.)

3. Montrer que le couple (F, G) est unique.

4. Montrer de même qu'il existe un unique couple $(\widetilde{F}, \widetilde{G})$ de $\mathbb{R}(X)^2$ avec $f_R(x) = \widetilde{F}(\sin x) + \cos x \cdot \widetilde{G}(\sin x)$.

Partie II. Les trois règles de Bioche

Soit $f = f_R$.

1. On suppose $f(-x) = -f(x)$. Montrer qu'il existe $G \in \mathbb{R}(X)$ avec $f(x) = \sin x \cdot G(\cos x)$. En déduire que le changement de variable $t = \cos x$ ramène le calcul de $\int f(x)\,dx$ à l'intégrale d'une fraction rationnelle.

2. On suppose $f(\pi - x) = -f(x)$. Montrer que $t = \sin x$ convient.

3. On suppose $f(\pi + x) = f(x)$.
   a) Montrer qu'on peut supposer $R(-X,-Y) = R(X,Y)$.
   b) On pose $S(X,T) = R(X, XT)$. Montrer que $S(X,T) = S_1(X^2, T)$ pour une fraction S_1.
   c) En déduire que $f(x) = H(\tan x)$ avec $H \in \mathbb{R}(X)$, et que $t = \tan x$ convient.

4. Interpréter les trois hypothèses : comment se transforme l'expression $f(x)\,dx$ par $x \mapsto -x$, $x \mapsto \pi - x$, $x \mapsto \pi + x$?

Partie III. Calculs d'intégrales

Calculer les intégrales suivantes, en justifiant le choix du changement de variable.

1. $I_1 = \displaystyle\int_0^{\pi/3} \frac{\sin^3 x}{1+\cos^2 x}\,dx.$

2. $I_2 = \displaystyle\int_0^{\pi/6} \frac{dx}{\cos x}.$

3. $I_3 = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos x\,(\sin x + \cos x)}.$

4. a) Montrer qu'aucune règle de Bioche ne s'applique à $I_4 = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{2+\cos x}$.

b) Calculer I_4 avec le changement de variable $t = \tan\frac{x}{2}$.